

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à linguagem Python

Fundamentos da linguagem Python

AULA 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S1A3

Exposição



Objetivo da aula

Aprender noções de Python e operações aritméticas em Python.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Identificar e analisar problemas, desenvolver alternativas e implementar soluções eficazes durante a execução de um projeto.



Recurso didático

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

O que já sabemos

Já instalamos e exploramos um pouco o ambiente em que vamos trabalhar.

- ✓ Instalar e acessar o Jupyter a partir do Anaconda pelo Windows.
- ✓ Explorar a interface do Jupyter.

Vamos
fazer uma
atividade

Ansioso para programar?

Antes tente resolver a seguinte expressão na mão (com lápis e papel).

$$10 \% 3 * 10 ** 2 + 1 - 10 * 4 / 2$$



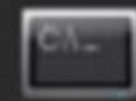
Dica

- Como usar os operadores:
- % – é usada para obter o resto da divisão entre dois números.
- * – é utilizado para obter o produto (multiplicação de dois números).
- ** – é utilizado para realizar operações de potenciação.
- + – é utilizado para realizar operações de adição entre dois valores.
- - – é utilizado para realizar operações de subtração entre dois valores.
- / – é utilizado para realizar operações de divisão entre dois valores.

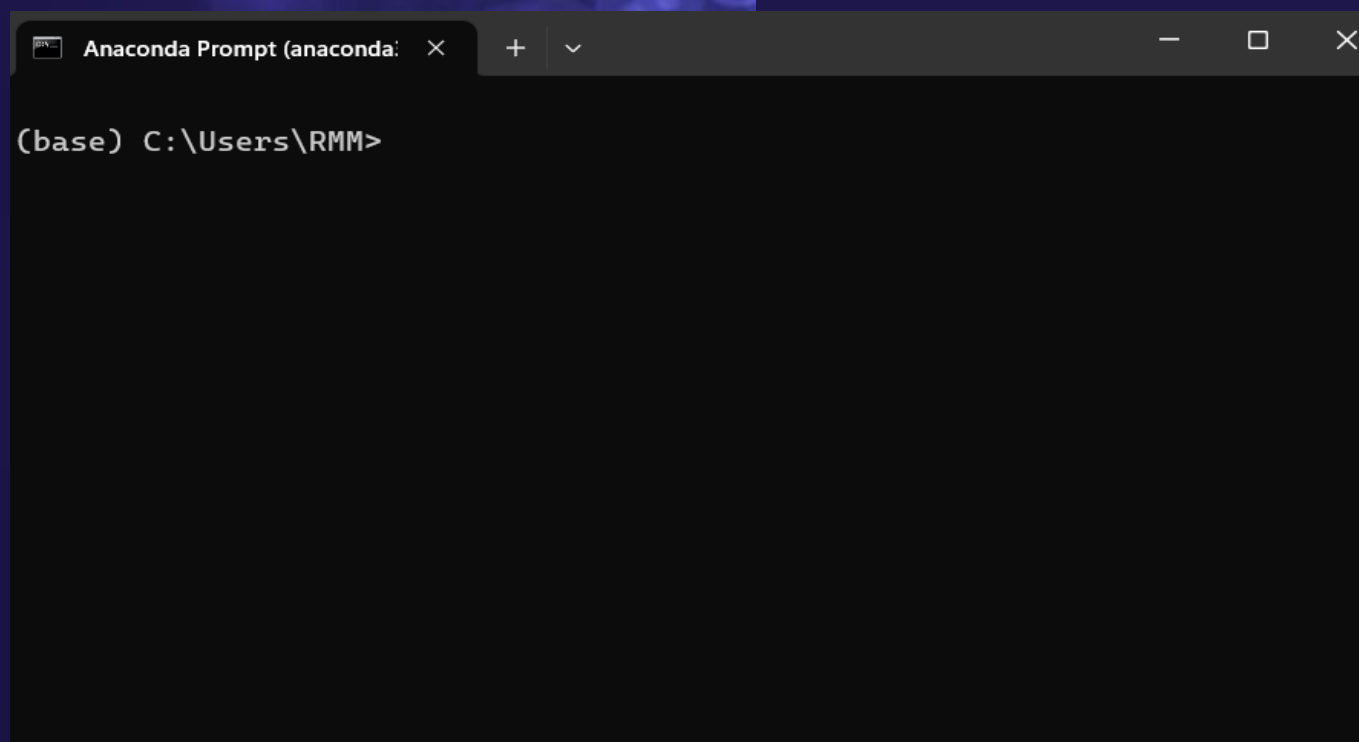
Exposição

Interpretador Python

Python é uma linguagem interpretada



Anaconda Prompt (anaconda3)



Reprodução – Microsoft Windows Prompt de Comando

Vamos começar?

Abra o aplicativo “Anaconda Prompt” no Windows.

Caminho alternativo via “prompt”

Você também pode usar o “prompt de comando” ou o “anaconda power shell”



Na prática

O interpretador Python roda um programa executando uma instrução por vez. Além do mais, o Python interativo-padrão pode ser chamado na linha de comando.

Exposição

Interpretador Python

Digite "python"

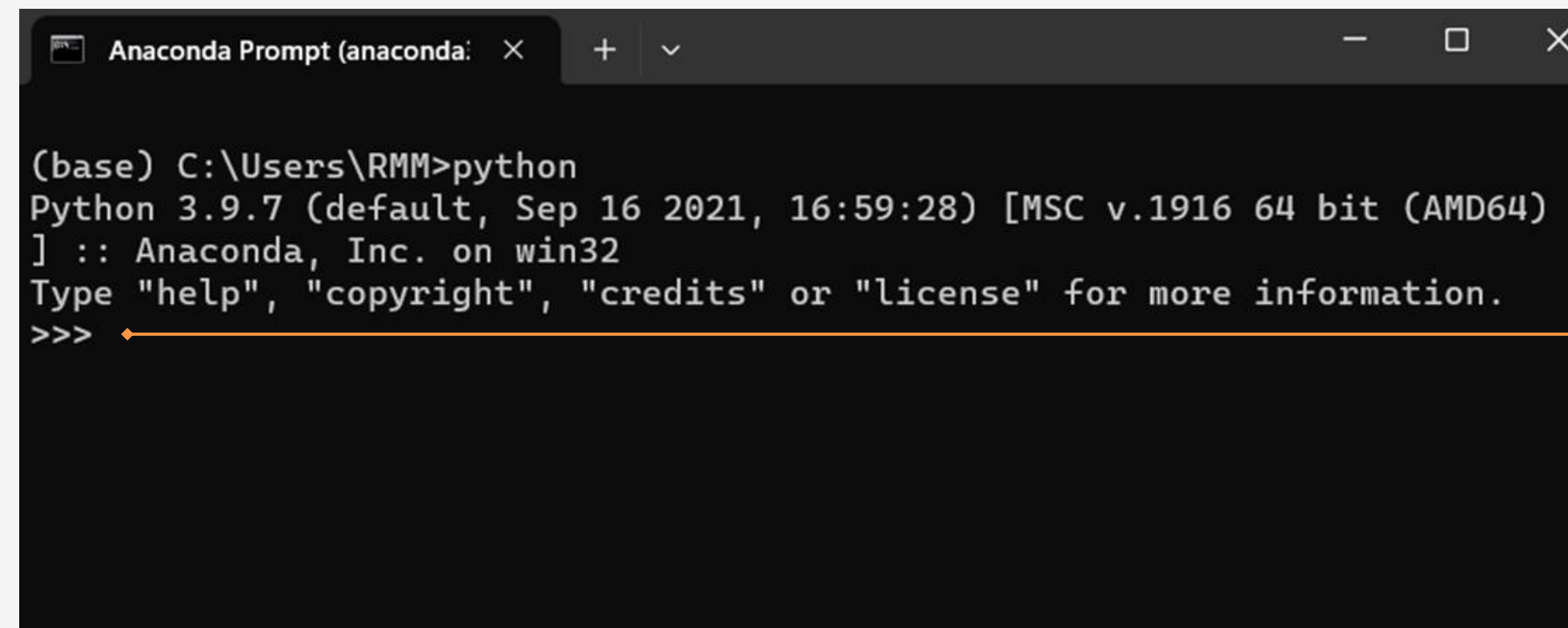
Agora digite:

`a = 5`

pressione enter

`Print(a)`

pressione enter



```
Anaconda Prompt (anaconda: x + v - □ ×  
(base) C:\Users\RMM>python  
Python 3.9.7 (default, Sep 16 2021, 16:59:28) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)  
] :: Anaconda, Inc. on win32  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.  
>>>
```

Reprodução - Plataforma Anaconda

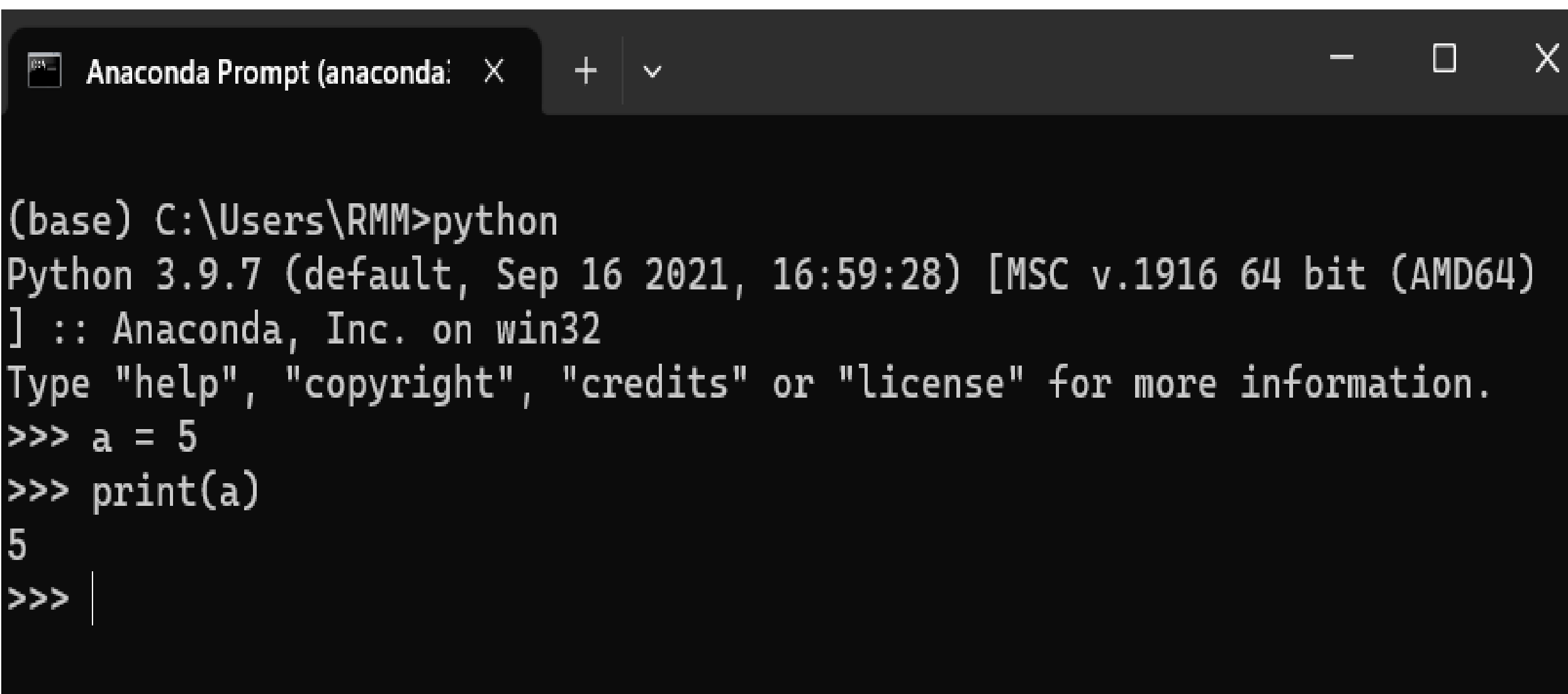
Este símbolo: >>>

significa que é o prompt e o local onde você vai digitar o código ou executar um programa python por linha de comando.

Exposição

Para sair, digite:

exit()
pressione enter

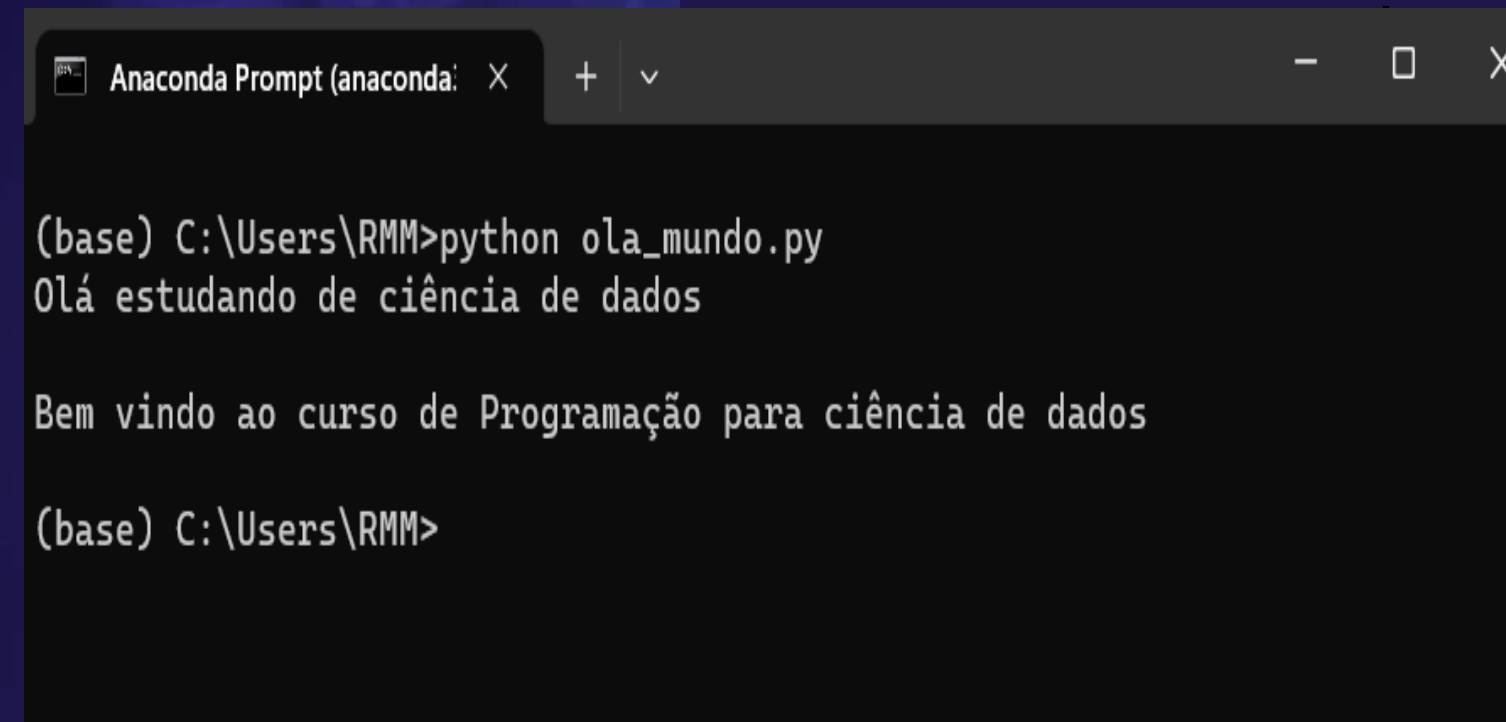
A screenshot of an Anaconda Prompt terminal window. The window title bar shows 'Anaconda Prompt (anaconda: ...)' with standard window controls. The terminal content shows a Python 3.9.7 shell. The user has entered 'python' at the command prompt, and the shell has started. The user then enters 'a = 5' and 'print(a)', which outputs '5'. The prompt is currently at '>>> |'.

Reprodução – Plataforma Anaconda

Exposição

Interpretador Python

Um arquivo Python tem extensão `.py` e um programa Python pode ser executado pela linha de comando como mostra a seguir.



```
Anaconda Prompt (anaconda: x) + v - □ X
(base) C:\Users\RMM>python ola_mundo.py
Olá estudando de ciência de dados

Bem vindo ao curso de Programação para ciência de dados

(base) C:\Users\RMM>
```

Reprodução - Plataforma Anaconda

Mão na massa:

Com o prompt aberto, digite:
`python alo_mundo.py`

Olhe o que acontece na tela ao lado.

Ele executou o arquivo `alo_mundo.py`



Atenção!

O programa `alo_mundo.py` já deve estar criado. Se não estiver, basta abrir um editor de texto e digitar: `print('Olá estudante de ciência de dados')` e salvar como `ola_mundo.py`

Exposição

Python

Python é uma linguagem versátil, amplamente usada para automatizar tarefas e se tornou a preferida em aplicações de análise de dados. Superou opções como: **R, MATLAB, SAS e Stata.**

O ponto fraco dessa linguagem é que ela pode ser mais lenta que uma linguagem compilada, como o Java e o C++. Porém, vale pela facilidade de uso, pela expressividade e pelas poderosas bibliotecas, que facilitam a manipulação e a visualização de dados.



Curiosidade

Além de ser uma linguagem de *scripting*, Python também é uma linguagem de programação de alto nível, imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte.

Exposição

Lançamento das versões da Python

2000 – Python 2

Teve sua última versão (2.7) lançada em 2010. O Python 2 atingiu o fim da sua vida útil (End of Life – EOL) em 2020, o que significa que não recebe mais atualizações de segurança ou correções de bugs.



Curiosidade

Em qual versão estamos hoje? Basta acessar o site oficial do Python para saber o andamento das versões:
<https://www.python.org/>

1994 – Python 1

Em janeiro, foi a primeira versão pública lançada por Guido Van Rossum. .

2008 – Python 3

Foi desenvolvido para ser uma melhoria significativa em relação ao Python 2, abordando algumas limitações e questões de design da versão anterior. Python 3 é diferente do Python 2 em termos de recursos, sintaxe e compatibilidade.

Fonte: Python [s.d.].

Python

- Semântica da linguagem: o design da linguagem Python destaca-se por sua ênfase na legibilidade, na simplicidade e em seu caráter explícito.
- Indentação: Python utiliza espaços em branco (tabulações ou espaços) para estruturar o código.

```
for i in range(10):  
    if i < 5:  
        print('Sou menor do que 5')  
    else:  
        print('Sou maior ou igual a 5')
```

O sinal: (dois pontos) indicam o início de um bloco de código indentado.

Exposição

Python

Não confunda: `=` com `==`

`=` Representa atribuição e não tem nada a ver com igualdade.

`==` Comparação de igualdade

Exemplos:

1	<code>a = 3</code>	→ Estou atribuindo o número <code>3</code> à variável <code>a</code>
2	<code>b = c</code>	→ Estou atribuindo a variável <code>c</code> à variável <code>b</code>

1	<code>3 == 3</code>	→ Estou comparando o número <code>3</code> a outro número <code>3</code>
2	<code>b == c</code>	→ Estou comparando a variável <code>c</code> à variável <code>b</code>

Python

- **Tudo é objeto:** uma característica importante da linguagem Python é o seu *modelo de objetos*. **Número, string, estrutura de dados, função, classe e módulo** são referenciados como um *objeto python*.

3	Objeto 3
'texto'	Objeto texto
funcao(arg)	Objeto função

Python – Comentários

O **símbolo #** comenta uma parte do código. Fazer uma observação com # significa que o interpretador não vai executar o restante da linha após o #

```
1 a = 1
2 b = 2 # c = 3
3
4 d = 4
5 # e = 5
```

```
1 # Isso aqui é um comentário
2 variavel = 5
3
4 teste = 10 # o interpretador não passará por aqui
```

Reprodução – Python Linguagem de Programação



Atenção!

Observe que e = 5 não será executado, pois existe um # no início da linha 5

Mas e o Jupyter?

O notebook Jupyter é um tipo de documento interativo para código, texto (com ou sem marcação), visualizações de dados e outras saídas. O notebook Jupyter interage com *kernels*, que são implementações do protocolo de processamento interativo do Jupyter em várias linguagens de programação. Ao salvar o código Python, um arquivo com extensão .ipynb será criado.

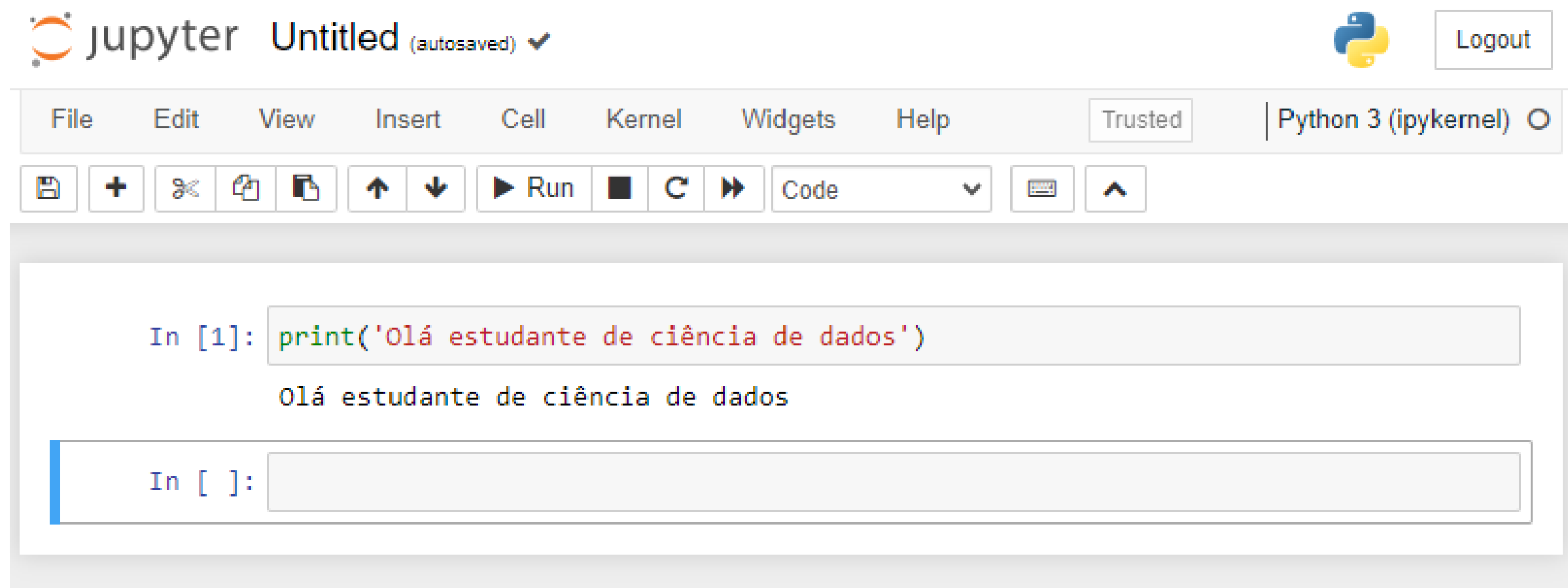
Você lembra como abrir/executá-lo?

Em um terminal você pode digitar **Jupyter Notebook** ou pode abrir o aplicativo “anaconda navigator” e clicar em jupyter notebook.

Crie um notebook novo.

No Jupyter Notebook

Clique na primeira célula e digite `print('Olá mundo')`. Clique no botão rodar (run) ou aperte shift + enter.



Reprodução - Jupyter Notebook

Vamos
programar

Preparados para começar?

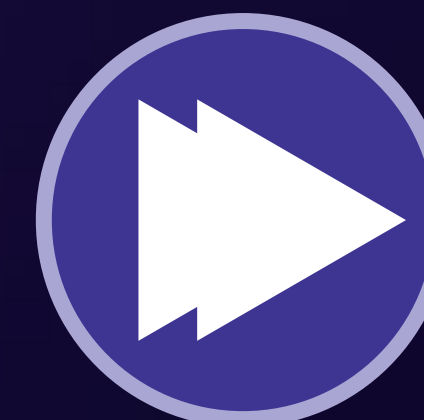
Quanto é $3.875 + 759$?

Não precisa fazer de cabeça nem usar calculadora. Vamos programar no Jupyter!



Recomendação

- Insira em uma célula 3.875.
- Coloque o operador da adição, que é o +.
- Logo em seguida, coloque o 759.
- Execute a célula apertando o botão ou usando tecla de atalho.



Vamos
programar

Vamos programar no Jupyter!

Quanto é $3.875 - 759$?

E $3.875 / 759$?

E $3.875 // 759$?

E $3.875 \% 759$?

E $3.875 ** 2$?

Operadores aritméticos

Operador	Nome	Função
+	Adição	Realiza a soma de ambos os operandos.
-	Subtração	Realiza a subtração de ambos os operandos.
*	Multiplicação	Realiza a multiplicação de ambos os operandos.
/	Divisão	Realiza a divisão de ambos os operandos.
//	Divisão inteira	Realiza a divisão entre operandos e a parte decimal de ambos os operandos.
%	Módulo	Retorna o resto da divisão de ambos os operandos.
**	Exponenciação	Retorna o resultado da elevação da potência pelo outro.

Elaborado especialmente para o curso.

Ordem das operações



Importante

Quando uma expressão contém mais de um operador, a ordem da avaliação depende da ordem das operações.

- Os parênteses “**()**” têm a precedência mais alta e podem ser usados para forçar a avaliação de uma expressão na ordem que quiser.
- A exponenciação “******” tem a próxima precedência mais alta.
- A multiplicação “*****” e a divisão “**/**” têm precedência mais alta que a adição “**+**” e a subtração “**-**”.
- **Os operadores com a mesma precedência são avaliados da esquerda para a direita (exceto na exponenciação).**

Vamos
fazer uma
atividade

E agora, consegue resolver?

Compare o resultado feito no papel com o feito no Jupyter:

$10 \% 3 * 10 ** 2 + 1 - 10 * 4 / 2$



Refleta

- Qual é o valor da expressão?
- Qual é a ordem de resolução?
- Prefere fazer à mão ou programando?

Vamos conferir o resultado final?



Vamos
fazer uma
atividade

E agora, consegue resolver?

Compare o resultado feito no papel com o feito no Jupyter:

$$10 \% 3 * 10 ** 2 + 1 - 10 * 4 / 2$$



Solução

O resultado é 81. Compare com o que foi feito durante a aula, à mão.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** A interpretação da evolução do Python e de suas funções fundamentais.
- 2** O reforço do conhecimento sobre os operadores aritméticos.

Saiba mais

Quer saber mais sobre Python?

ALURA. **Python para Data Science**: primeiros passos. Preparando o ambiente. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123720>; Acesso em: 27 dez. 2023.

Referências da aula

MCKINNEY, W. **Python para análise de dados**: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter. São Paulo: Novatec, 2023.

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python**: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

PYTHON. **History and License**. [s.d.] Disponível em: <https://docs.python.org/3/license.html>. Acesso em: 27 dez. 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**